UNITÀ 3 · LA COMUNICAZIONE SOCKET: LA CHAT

Chat 2.0: nuovi comandi (anche in gruppo)

La chat del laboratorio funziona, ma è spartana. Estendi il protocollo con l'elenco degli utenti, i messaggi privati e i nickname unici, scrivi la documentazione del protocollo e dimostra che tutto funziona con tre client.

Cosa consegni: un file **chat-cognome.zip** con dentro **ServerChat.java**, **GestoreClient.java**, **ClientChat.java**, **protocollo.md** e **prova.pdf** (screenshot commentati), su Novaula, nella scheda Compiti. **Lavoro di gruppo facoltativo**, al massimo 3 persone: consegna una sola persona e scrive i nomi di tutti in protocollo.md. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. **Nickname unici.** Se il nome è già usato, il server risponde `ERR nick in uso` e il client può riprovare con un altro `NICK`, senza essere disconnesso.
2. **LIST.** Il server risponde a chi lo chiede con `LIST anna,bruno,carla` (in ordine alfabetico).
3. **PRIV nome testo.** Il messaggio arriva solo a `nome` come `PRIV mittente testo`; se l'utente non esiste: `ERR utente sconosciuto`.
4. **Virtual thread.** Nel server sostituisci `new Thread(...)` con `Thread.ofVirtual().start(...)`.
5. **protocollo.md**: tabella di tutti i comandi client → server e di tutte le risposte server → client, con un esempio di dialogo e la gestione degli errori.
6. **prova.pdf**: tre client aperti (ClientChat o `curl telnet://127.0.0.1:5000`) che mostrano NICK duplicato, LIST, un PRIV riuscito, un PRIV verso un utente inesistente e l'uscita di un client.

Un aiuto: trovare un client per nome

```
// in ServerChat: una mappa nick → gestore al posto del Set
static final ConcurrentHashMap<String, GestoreClient> clienti = new ConcurrentHashMap<>();

// in GestoreClient, alla registrazione: putIfAbsent è atomico, niente race condition
if (ServerChat.clienti.putIfAbsent(nome, this) != null) invia("ERR nick in uso");
```

Perché `putIfAbsent` e non `containsKey` seguito da `put`? Rispondi in protocollo.md: è una domanda della verifica.

Esempio di dialogo

Chi scrive	Riga	Chi riceve
bruno → server	`NICK anna`	bruno: `ERR nick in uso`
bruno → server	`NICK bruno`	bruno: `OK benvenuto bruno`; gli altri: `INFO bruno entra nella chat`
anna → server	`PRIV bruno ci sei?`	solo bruno: `PRIV anna ci sei?`
carla → server	`LIST`	solo carla: `LIST anna,bruno,carla`

> *IRC, nato nel 1988, usa ancora oggi comandi come `NICK`, `JOIN` e `PRIVMSG`: il tuo protocollo è un suo lontano parente.*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Nickname unici, LIST e PRIV funzionanti, anche nei casi di errore	4
Concorrenza corretta: mappa thread-safe, putIfAbsent, invio sincronizzato, uscita gestita nel finally	2
protocollo.md chiaro e completo, con la risposta su putIfAbsent	2
prova.pdf con tutti i casi richiesti, commentati	2

Le prove si fanno su 127.0.0.1 o sulla rete di casa. Non pubblicare il server su Internet: il protocollo è in chiaro e senza autenticazione.